الانقسام المتساوي

الدرس ٤-٣
صفحات الكتاب ١٣١-١٣٦

💡 **فكرة الدرس:** **الانقسام المتساوي** ينتج **نواتين متطابقتين جينيًا** لهما عدد كروموسومات الخلية الأم نفسه. أطواره: **التمهيدي** ثم **الاستوائي** ثم **الانفصالي** ثم **النهائي**. ويستخدم في **النمو** و**استبدال الخلايا** و**إصلاح الأنسجة** و**التكاثر اللاجنسي**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أرتب أطوار الانقسام المتساوي وأصفها
- أتعرف الأطوار في صور المجهر
- أذكر أهمية الانقسام المتساوي
- أقارن انقسام الخلية الحيوانية بالنباتية

📖 مفردات الدرس

الطور التمهيدي
تتكثف الكروموسومات ويختفي الغلاف النووي والنوية

الطور الاستوائي
تصطف الكروموسومات على خط استواء الخلية

الطور الانفصالي
ينفصل الكروماتيدان ويتجهان إلى القطبين

الطور النهائي
يتكون غلاف نووي حول كل مجموعة

خيوط المغزل
أنيبيبات دقيقة تحرك الكروموسومات

الحيز الحركي
بروتينات على السنترومير ترتبط بخيوط المغزل

التكاثر اللاجنسي
أفراد جديدة من أب واحد متطابقة جينيًا

الأطوار

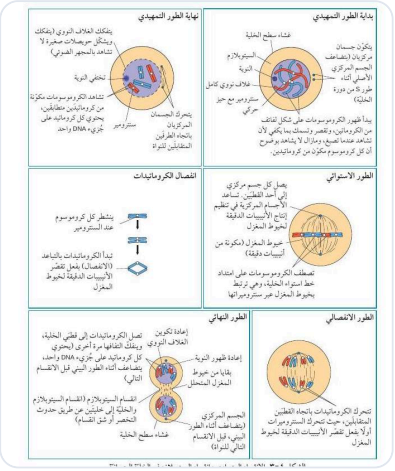
- التمهيدي: تكثف الكروموسومات، تحرك الجسمين المركزيين للقطبين، اختفاء النوية والغلاف النووي
- الاستوائي: الكروموسومات على خط الاستواء مرتبطة بخيوط المغزل عند السنترومير
- الانفصالي: انشطار السنترومير وانجذاب الكروماتيدات للقطبين
- النهائي: تكون غلافين نوويين وعودة النوية وتفكك الكروموسومات

الفرق بين النبات والحيوان

- الخلية النباتية لا تحتوي سنتريولات
- يتكون فيها جدار خلوي بين الخليتين بدل أخدود الانشقاق
- يلاحظ الانقسام في قمة جذر البصل

أهمية الانقسام المتساوي

- نمو الكائنات متعددة الخلايا
- استبدال الخلايا التالفة والميتة
- إصلاح الأنسجة
- التكاثر اللاجنسي مثل تبرعم الهيدرا
- الاستجابة المناعية باستنساخ الخلايا اللمفاوية



الشكل ٤-٣ أطوار الانقسام المتساوي وانقسام السيتوبلازم في الخلية الحيوانية

✏️ أمثلة محلولة

خلية بها ٤٦ كروموسومًا انقسمت انقسامًا متساويًا، كم كروموسومًا في كل خلية ناتجة؟

الحل: ٤٦ كروموسومًا، والخليتان متطابقتان جينيًا

⭐ تذكّر

- ترتيب الأطوار: «تمهيدي، استوائي، انفصالي، نهائي» = «ثـ اسـ انـ نـ»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الانقسام المتساوي ينصّف عدد الكروموسومات، والصحيح أنه يحافظ على العدد نفسه

🧩 **نشاط:** حضّر شريحة من قمة جذر البصل (بإشراف المعلم) وحدد خلايا في كل طور من أطوار الانقسام

✅ أختبر نفسي

١. في أي طور تصطف الكروموسومات في الوسط؟

٢. ماذا يحدث في الانفصالي؟

الإجابات: (١) الاستوائي ، (٢) تنفصل الكروماتيدات نحو القطبين